# Bodenfarbe messen – Kohlenstoff verstehen

NIX Mini 3 · Smartphone · Munsell · SOM / SOC

## Wie lässt sich aus der Bodenfarbe mit dem NIX Mini 3 der organische Kohlenstoffgehalt abschätzen?

Bodenproben · 5 Wiederholungsmessungen · statistische Auswertung




**Mangrovenböden sind wertvolle Kohlenstoffspeicher tropischer Küsten.**

# Forschungsfrage und Hypothese

Eine Bodenprobe – mehrfach messen – quantitative Ergebnisse erhalten

## Forschungsfrage

Wie kann die Farbe einer Bodenprobe mit dem NIX Mini 3 gemessen und zur Abschätzung des organischen Kohlenstoffs genutzt werden?




**Hypothese: Bodenfarben enthalten Informationen über mineralische und organische Bodenbestandteile.**

# Warum ist die Bodenfarbe interessant?

Bodenfarbe als schnell erfassbare Umweltinformation



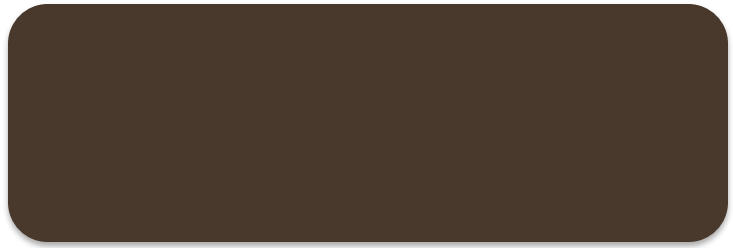
## Hellbraun

Mineralische Komponenten und geringe Humusanteile können die Farbe prägen.



## Braun

Organische Substanz, Eisenoxide (oxisch), Eisensulfide (anoxisch) und Feuchte beeinflussen die Farbgebung.



## Dunkel

Organisches Material kann Böden abdunkeln – aber nicht als einzige Ursache.

**Farbe ist eine indirekte Messgröße – die App liefert daraus modellbasierte Schätzwerte.**

# Mangroven · Seegraswiesen · Korallenriffe

Der Kohlenstoffkreislauf verbindet tropische Küstenlebensräume



## Mangrovenböden

Pflanzen fixieren $CO_2$. Ein Teil des Kohlenstoffs kann langfristig im Boden und Sediment gespeichert werden.

# Welche Daten zeigt unsere App Nix Tools?

Messwert, Farbraum und berechnete Bodenkennwerte

### L*, a*, b*

CIELAB: Helligkeit und zwei Farbachsen

### X, Y, Z

Tristimulus-Farbwerte

### Munsell H V/C

Hue · Value · Chroma; digitale Munsell-Zuordnung

### $\Delta E_{00}$

Unterschied zweier Farben

### SOM / SOC

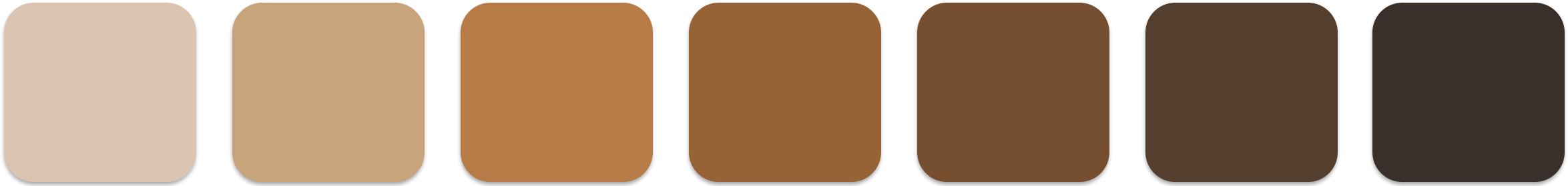
Orientierende Schätzung organischer Substanz / Kohlenstoff

### CSV / Statistik

Wiederholungen, Mittelwert und SD

# Von der Bodenfarbe zur Munsell-Skala

H = Farbton · V = Helligkeit · C = Farbsättigung



## Munsell-Farbnotation

Vergleich der gemessenen Farbe mit einer bodenkundlichen Referenzsystematik.

## Einheitliche Sprache

Farbcodes ermöglichen Vergleiche zwischen Proben und Untersuchungen.

# SOM und SOC: Was schätzt die App?

Organische Bodensubstanz und organischer Kohlenstoff

## SOM – Soil Organic Matter

Modellbasierte Abschätzung des Anteils organischer Bodensubstanz aus Farbe und ausgewählten Bodeneigenschaften.

## SOC – Soil Organic Carbon

Orientierende Umrechnung: SOC ≈ SOM × 0,58; der Faktor ist eine übliche Näherung.

**Für exakte SOC-Bestimmung dienen Laboranalysen als Referenz.**

# Warum diese Bodenmessung?

Von der schnellen Farbmessung zum Klima- und Küstenschutz

## Messen

NIX Mini 3 erfasst die Bodenfarbe objektiv und reproduzierbar.

## Auswerten

Munsell-Farbe und einfache SOM-/SOC-Schätzwerte vergleichen.

## Einordnen

Warum speichern Mangroven und Moore so viel organischen Kohlenstoff?

**Forschungsfrage: Lassen sich aus der Bodenfarbe Hinweise auf den Gehalt an organischer Substanz ableiten?**

# NIX Mini 3: vom Sensor zum Messwert

Das Smartphone kommuniziert über Bluetooth mit dem Farbsensor




## 1 · Sensor

NIX Mini 3 misst reproduzierbare Farbkoordinaten.

## 2 · App

Android: direkte Bluetooth-Messung; iPad: Nix Toolkit + Swift Playgrounds.

## 3 · Auswertung

CIELAB / CIEXYZ → Munsell-Farbwert → SOM- und SOC-Schätzung.

# Farbkarte und deren Referenzwerte mit dem Nix Mini3-Sensor bei Illuminant C-2°




**Messbedingungen: Illuminant C, 2°-Beobachter, M2**

„oben“ / „unten“ bezeichnet die Feldposition auf der Farbkarte.

Referenzwerte des Nix Mini 3 (78670BA4-02B9-C074-C13F-19C16A8F628) für Kontrollmessungen.

| Farbname | Feld | CIELAB (L*; a*; b*) | CIEXYZ (X; Y; Z) | HEX | sRGB (R; G; B) |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | oben | 72,46; 5,04; −16,33 | 45,24; 44,35; 71,15 | #ABB0CF | 171; 176; 207 |
| Blue | unten | 22,66; 27,32; −44,19 | 5,72; 3,70; 20,13 | #2E2A79 | 46; 42; 121 |
| Cyan | oben | 81,09; −7,35; −15,13 | 54,53; 58,64; 89,89 | #A8CFE5 | 168; 207; 229 |
| Cyan | unten | 52,27; −4,84; −37,37 | 19,02; 20,38; 55,13 | #2783BC | 39; 131; 188 |
| Green | oben | 53,73; −14,24; 11,92 | 18,41; 21,72; 18,77 | #6F876C | 111; 135; 108 |
| Green | unten | 50,14; −36,84; 32,65 | 12,00; 18,54; 7,97 | #42863D | 66; 134; 61 |
| Yellow | oben | 88,71; −5,81; 29,45 | 69,38; 73,55; 50,97 | #EAE0A7 | 234; 224; 167 |
| Yellow | unten | 84,22; −6,84; 79,33 | 60,30; 64,50; 12,06 | #EFD227 | 239; 210; 39 |
| Red | oben | 78,17; 15,37; 10,04 | 58,67; 53,51; 52,23 | #E6B6AF | 230; 182; 175 |
| Red | unten | 48,37; 60,82; 48,56 | 30,37; 17,09; 3,59 | #D93023 | 217; 48; 35 |
| Magenta | oben | 75,65; 14,79; −7,40 | 54,02; 49,33; 66,92 | #D0B1C8 | 208; 177; 200 |
| Magenta | unten | 41,86; 46,07; −19,40 | 20,23; 12,40; 25,00 | #9C3F83 | 156; 63; 131 |
| White | gesamt | 92,29; −0,59; −0,42 | 79,49; 81,36; 96,86 | #E7E9EA | 231; 233; 234 |
| Grey | oben | 67,45; −0,24; 0,15 | 36,44; 37,24; 43,89 | #A4A4A4 | 164; 164; 164 |
| Grey | unten | 82,77; −0,68; 1,56 | 60,26; 61,74; 71,00 | #CECECB | 206; 206; 203 |
| Black | oben | 48,68; 0,14; 0,23 | 17,02; 17,33; 20,36 | #747473 | 116; 116; 115 |
| Black | unten | 3,33; −1,00; 0,76 | 0,33; 0,36; 0,37 | #0A0D0A | 10; 13; 10 |

Quelle: Sensorreferenzwerte. sRGB: 0–255. Überprüfung: https://www.color-hex.com/color/abb0cf

# So läuft die Bodenmessung ab

Trockene, gemahlene Bodenprobe · definierter Abstand · Wiederholungen

## Vorbereiten

Probe trocknen und homogenisieren; Oberfläche glatt streichen.

## Messen

Sensor positionieren, 5 Messungen aufnehmen, Werte speichern.

## Vergleichen

Mittelwert und Standardabweichung berechnen; Ergebnisse exportieren.

**Gleichbleibende Probengeometrie und Feuchte helfen, Streuung zu reduzieren.**

# Euer Experiment und eure Ergebnispräsentation

Einfach messen, Daten vergleichen, Aussagen begründen

## Messprotokoll

Proben-ID · trockene/ gemahlene Probe · 5 Messungen · L*a*b* · Munsell · SOM/SOC · Mittelwert ± SD

## Vier Ergebnisfolien

1 Forschungsfrage
2 Methode und Messaufbau
3 Tabelle / Diagramm / Ergebnis
4 Bedeutung für Mangroven und Küstenökosysteme

**Verbindung zu Station 2: Photosynthese liefert Biomasse – ein Teil wird im Boden gespeichert.**

# Mangroven und Moore: kleine Flächen, große Kohlenstoffspeicher

Wie viel organischer Kohlenstoff ist weltweit in ihren Böden gebunden?

## MANGROVEN

### ~0,1 % Landfläche

~147.000 $km^2$ weltweit

~4,5 Milliarden Tonnen C in Mangrovenböden

~0,3 % des globalen organischen Bodenkohlenstoffs (Größenordnung)

## MOORE

### ~3–4 % Landfläche

~4,5–6 Mio. $km^2$ weltweit

Rund 20–30 % des globalen organischen Bodenkohlenstoffs, laut UNEP bis zu einem Drittel

**Beide Ökosysteme sind besonders schutzwürdig – und können bei Zerstörung Kohlenstoff freisetzen.**

Quellen: UNEP Global Peatlands Assessment (2022); Nature Communications (2024), doi:10.1038/s41467-024-53413-z

# ZMT-Forschung: Kohlenstoff in Mangroven und Küstenlagunen

Segara Anakan (Java, Indonesien) – deutsch-indonesisches Forschungsprogramm SPICE

## Was hat das Forschungsteam untersucht?

- Fünf Meter lange Sedimentkerne: Umweltgeschichte der letzten 400 Jahre
- Ablagerung von Kohlenstoff und organischem Material
- Einfluss von Abholzung, Erosion, Landnutzung und Klima
- Warum der Schutz von Mangroven auch dem Klimaschutz dient

## Von der Bodenfarbe zur Umweltgeschichte

Unser NIX Mini 3 erfasst Farbunterschiede in Bodenproben. Im ZMT werden Sedimente mit weiterführenden Methoden untersucht, um Kohlenstoffspeicherung und Umweltveränderungen zu rekonstruieren.

ZMT / Universität Göttingen (2020): „Mangrovenökosysteme dienen als effiziente Kohlenstoffspeicher“ · fona.de

# NIX Mini 3: aktuelle Bodenforschung

Bonhage et al. (2026) ergänzt die grundlegenden NIX-Studien

## Bonhage et al. (2026)

Handheld-Colorimeter-Based Soil Color Survey of Red Soils in SW Brandenburg, North German Lowlands.

Direkter Vergleich von NIX Mini 3 und NIX Pro 2 an Bodenproben unter simulierten Feldbedingungen.

## Was nehmen wir mit?

- Objektive, wiederholbare Farbmessung
- Einfluss der Probenbedingungen
- Direkter Bezug zu unserem Mini 3

European Journal of Soil Science 77, e70398 · https://doi.org/10.1111/ejss.70398

# Wissenschaftliche Validierung des NIX-Sensors

Swetha et al. (2022): 371 Bodenproben aus Ostindien

## 371 Proben

Drei kontrastierende Bodentypen; trockene und gemahlene Proben.

## ΔE*ab ≈ 5,20

Mittlere Farbdifferenz im berichteten Vergleich von NIX und Munsell-basierten Werten.

## $R^2$ = 0,66

Bestes getestetes Modell zur Vorhersage des organischen Kohlenstoffs mit kombinierten NIX-/Munsell-Daten.

Swetha et al. (2022), Computers and Electronics in Agriculture 199, 107192 · doi:10.1016/j.compag.2022.107192

Die Studie zeigt: kostengünstige Farbmessung kann Bodenklassifikation und SOC-Schätzung unterstützen. **NIX Mini 3: Vergleichbare Reproduzierbarkeit der Bodenfarbmessung bei etwa einem Drittel der Anschaffungskosten des NIX Pro 2.** Quelle: Bonhage et al. (2026), *European Journal of Soil Science*, 77, e70398.

# Wissenschaftliche Quellen und Materialien

Literatur und digitale Methoden – Grundlage unseres MINT-Experiments

## Swetha et al. (2022)

Using Nix color sensor and Munsell soil color variables to classify contrasting soil types and predict soil organic carbon in Eastern India. Computers and Electronics in Agriculture 199, 107192. DOI: 10.1016/j.compag.2022.107192

## Weitere Methodenliteratur

Stiglitz et al. (2016/2017): Digitale Bodenfarbmessung mit NIX-Sensoren; Munsell Soil Color Charts als klassisches Referenzsystem.

## Unsere Messsoftware

NIX Mini 3 · Soil Color Android App (direkte BLE-Verbindung) · Nix Toolkit / Swift-Playgrounds-App · Messdatenexport (CSV).



# Wissenschaftliche Grundlagen der App

Von der Farbmessung über Munsell bis zur SOM-/SOC-Schätzung

## NIX und Bodenkunde

Stiglitz et al. (2016), Comput. Electron. Agric. 121, 141–148. DOI: 10.1016/j.compag.2015.11.014
Stiglitz et al. (2017), Geoderma 296, 108–114. DOI: 10.1016/j.geoderma.2017.02.018

## Farbe und Kohlenstoff

Swetha et al. (2022), Comput. Electron. Agric. 199, 107192. DOI: 10.1016/j.compag.2022.107192
Vodyanitskii & Savichev (2017), Ann. Agrar. Sci. 15, 380–385.

## SOM und SOC

Adiaha et al. (2022), EQA 48, 1–9. DOI: 10.6092/issn.2281-4485/13838
Pribyl (2010), Geoderma 156, 75–83. DOI: 10.1016/j.geoderma.2010.02.003

## Munsell und Farbdifferenz

RIT Munsell Color Science Laboratory: Munsell renotation data (C / 2°).
Sharma, Wu & Dalal (2005), Color Res. Appl. 30, 21–30. DOI: 10.1002/col.20070

**Gerätespezifische Hauptreferenz: Bonhage et al. (2026), DOI: 10.1111/ejss.70398**



# Ergänzende Quellen: Kohlenstoffspeicher und ZMT-Forschung

Forschungsarbeiten und globale Übersichten

• FONA / ZMT (2020): Neue Studie: Mangrovenökosysteme dienen als effiziente Kohlenstoffspeicher. https://www.fona.de/de/mangrovenoekosysteme-dienen-als-effiziente-kohlenstoffspeicher

• Nature Communications (2024): A global assessment of mangrove soil organic carbon sources and implications for blue carbon credit. doi:10.1038/s41467-024-53413-z

• UNEP (2022): Global Peatlands Assessment – The State of the World's Peatlands.

• Global Mangrove Watch: globale Verbreitung und Fläche von Mangroven.

Zahlen auf den Vergleichsfolien sind globale Größenordnungen – bei unterschiedlichen Bilanzgrenzen.